
Alternativa

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x)$$

Solució. En $x = -2$ actua la branca $x < 1$, i hi ha una indeterminació $\frac{0}{0}$: $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x + 2} = x - 2 \rightarrow -4$. El límit val -4 , tot i que $g(-2)$ no existeix.
En canvi, $x = 2$ és a la branca $x \geq 1$: $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4 + k$. La fórmula de la primera branca hi donaria 0, però per a $x \geq 1$ no és la que actua.